

Pensamento Computacional: A Definição em Desenvolvimento

Cynthia C. Selby

Universidade de Southampton

Campo alto

Southampton Reino Unido

44 (0) 2380 593475

C.Selby@soton.ac.uk

John Woollard

Universidade de Southampton

Campo alto

Southampton Reino Unido

44 (0) 2380 592998

J.Woollard@soton.ac.uk

ABSTRATO

Desde o uso do termo pensamento computacional por Jeanette Wing em 2006, várias discussões surgiram em busca de uma definição robusta da frase. Com pouco consenso encontrado nos anos seguintes, há até sugestões de que uma definição não é importante. Talvez o foco deva ser em como o pensamento computacional é ensinado e como sua aquisição pode ser observada. Contudo, a fim de facilitar a concepção curricular consistente e a avaliação adequada, argumenta-se que ainda deve ser procurada uma definição.

A fim de contribuir para as discussões em torno de uma definição de pensamento computacional, esta revisão da literatura abrange os anos desde 2006. Os termos, descrições e significados que ocorrem com mais frequência são identificados. É considerada a motivação para inclusão ou exclusão de um termo por cada autor individual.

Sempre que possível, se for fornecida uma descrição, é fornecido um termo associado.

CrITÉRIOS são desenvolvidos para os objetivos de definição do pensamento computacional, de acordo com as necessidades identificadas na literatura. Usando os critérios como guia e os termos coletados como vocabulário, é proposta uma definição de pensamento computacional que abrange os processos de pensamento de abstração, decomposição, design algorítmico, avaliação e generalização.

Categorias e Assuntos Descritores

K.3.2 [Computadores e Educação]: Computadores e Educação, Currículo

Termos gerais

Padronização, Teoria

Palavras-chave

Pensamento computacional, definição, abstração, decomposição, pensamento algorítmico, design algorítmico, generalização, avaliação

1. INTRODUÇÃO

O termo "pensamento computacional", quando usado por Jeanette Wing [19] em seu apelo para tornar o pensamento como um cientista da computação uma habilidade fundamental para todos, entusiasmou educadores (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15) e acadêmicos (6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20). Isto apresentou uma oportunidade para promover a ciência da computação para um público mais amplo.

público, mas também introduziu um desafio. Wing não definiu com precisão o termo e declarou exatamente o que é "pensamento computacional" para todos. Desde então, tem havido tentativas de indivíduos e grupos autorizados [1, 16, 9, 6] de derivar uma definição para o pensamento computacional.

O objetivo desta investigação é lançar nova luz sobre as discussões que tentam desenvolver uma definição de pensamento computacional com os objetivos que incluem: definir de forma mais restrita, não mais ampla; ordenar os critérios, não necessariamente para acomodar todos os pontos de vista; refinar a definição para facilitar a avaliação; manter a validade do trabalho realizado anteriormente, como o desenvolvimento de currículos; separar uma definição daquelas atividades que podem promover a aquisição de competências de pensamento computacional; e separar uma definição daqueles artefatos e atividades que evidenciam o uso dessas habilidades.

1.1 Método

Uma seleção de literatura relacionada ao tema do pensamento computacional foi examinada usando o seguinte método de análise de literatura. Uma consulta em mecanismo de busca na Internet utilizando os critérios "Jeannette Wing" AND "pensamento computacional" foi inicialmente executada. As entradas das primeiras quatro páginas foram verificadas quanto à aplicabilidade do título. Todos os documentos identificados com títulos aplicáveis, indicando foco no pensamento computacional, foram inspecionados individualmente. Isso resultou em seis documentos. A Biblioteca Digital ACM foi pesquisada usando o termo "Jeannette Wing". Os artigos foram filtrados de acordo com o texto do resumo/introdução e com data posterior a 2005. Isso levou à identificação de treze itens. Além disso, foram identificados artigos que descrevem projetos curriculares de ciência da computação propostos ou atuais (em Israel [8], Alemanha [3], Nova Zelândia [2], Índia [14], Inglaterra [5] e EUA [1]). Isso deu mais 7 documentos. Por repetição de comentários do mesmo autor, 4 dos 26 artigos originais foram descartados.

Na tentativa de contribuir para o desenvolvimento de uma definição, as publicações foram analisadas em ordem cronológica para discernir o desenvolvimento, ao longo do tempo, da expressão pensamento computacional. Descrições e sugestões de definições de pensamento computacional foram identificadas em cada publicação. A terminologia, comum entre descrições e definições, foi comparada. Onde as equivalências permitiam, os termos semelhantes eram agrupados. Os termos e grupos individuais que ocorrem com mais frequência são apresentados nas seções a seguir. A partir desta coleção básica de termos, uma definição de pensamento computacional é formulada e proposta.

A justificativa para a inclusão ou exclusão de termos é apresentada termo a termo. A justificação é baseada na consistência do uso e na consistência da interpretação em toda a literatura. A definição resultante reflete grande parte do consenso encontrado na literatura, ao mesmo tempo que remove os termos menos bem definidos.

A permissão para fazer cópias digitais ou impressas de todo ou parte deste trabalho para uso pessoal ou em sala de aula é concedida gratuitamente, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas com fins lucrativos ou vantagens comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Para copiar de outra forma, ou republicar, para postar em servidores ou para redistribuir em listas, é necessária permissão prévia específica e/ou pagamento de uma taxa.

Conferência'10, Mês 1–2, 2010, Cidade, Estado, País.

Direitos autorais 2010 ACM X-XXXXX-XXX-X/XX/XXXX...\$15.00.

2. EVIDÊNCIAS DA LITERATURA

Alguns autores/artigos/comentários podem afirmar que uma definição precisa de pensamento computacional não é necessária [10, 13].

No entanto, a discussão apresentada neste artigo é motivada por uma necessidade percebida de apoiar profissionais que trabalham na área de educação em ciência da computação e no desenvolvimento de currículos de computação. Esta necessidade de definição é apoiada na literatura [1, 10, 17, 16].

Guzdial [10] sugeriu que uma definição muito ampla é aceitável. Tal aceitação poderia desviar o foco do que é o pensamento computacional para como o pensamento computacional deve ser ensinado e como as evidências de sua aquisição podem ser observadas nos alunos. O professor de Ciência da Computação, Chenglie Hu [13], apoia isso citando que os professores estão confiantes de que o ensino da ciência da computação promove o pensamento computacional. Mesmo que não saibam exatamente como funciona este mecanismo, os professores reconhecem que quanto mais os alunos praticam a computação, em termos de ciência da computação, melhor se tornam no pensamento computacional.

Este mesmo argumento é expresso por alguns daqueles que concebem ou influenciam a concepção de currículos de ciências da computação. Vários currículos [5, 4, 2, 3], embora reconheçam a imprecisão de uma definição de pensamento computacional, continuam a incluir um foco em conceitos e técnicas da ciência da computação. Ao apresentar estes conceitos e técnicas, os currículos incluem terminologia frequentemente encontrada em descrições de pensamento computacional. Parte dessa terminologia será explorada com mais detalhes abaixo.

Jan Cuny sugere que se o pensamento computacional for incluído num currículo, ele requer avaliação. Sem acordo sobre uma definição comum de pensamento computacional, será difícil, se não impossível, desenvolver ferramentas de avaliação apropriadas que realmente meçam a capacidade de pensar computacionalmente [16]. Assim, uma definição rigorosa e acordada pode garantir que o pensamento computacional nestes novos currículos para os anos de ensino fundamental e médio será mais do que, como argumentou Joyce Malyn-Smith, "... apenas um monte de exemplos que são colocados no currículo a critério de professores individuais" [17, p.33].

O equilíbrio do argumento ainda é a favor da busca por uma definição robusta de pensamento computacional. Embora possa ser possível, sem uma definição robusta, identificar exemplos da prática do pensamento computacional, a capacidade de medir o pensamento computacional pode ser dificultada por essa mesma falta.

3. TERMOS DE CONSENSO

Três termos aparecem consistentemente em toda a literatura aqui revisada. Parece haver um consenso de que uma definição de pensamento computacional deve incluir a ideia de um processo de pensamento, o conceito de abstração e o conceito de decomposição.

3.1 Um processo de pensamento

Ao introduzir o termo pensamento computacional, Wing [19] descreveu-o como uma forma como os humanos pensam sobre a resolução de problemas. Incorpora o conjunto de ferramentas mentais utilizadas na ciência da computação. Essas ferramentas são usadas para transformar um problema difícil em um que possa ser resolvido com mais facilidade. Ao somar sua voz à de Wing, apelando ao ensino explícito do pensamento computacional, Guzdial [9] refere-se ao pensamento computacional como uma forma de pensar sobre a computação. Os participantes do workshop sobre o escopo e a natureza do pensamento computacional [16], embora não tenham a tarefa de definir o pensamento computacional, concordaram, no entanto, que ele incorpora uma gama de ferramentas mentais e conceitos da ciência da computação. Esse

a ideia é estendida para representar problemas como processos de informação e soluções como algoritmos [7]. Al Aho [7] adota a ideia de transformação de problemas quando descreve o pensamento computacional como os processos de pensamento na formulação de problemas e soluções que podem ser expressos como algoritmos. Esses processos de pensamento têm foco; frequentemente esse foco é descrito como resolução de problemas.

Finalmente, Wing expressa esses refinamentos ao definir o pensamento computacional como "... os processos de pensamento envolvidos na formulação de problemas e suas soluções, de modo que as soluções sejam representadas de uma forma que possa ser efetivamente executada por um agente de processamento de informações" (Cuny, Snyder, Wing, 2010, citado em [22], p.20). Devido a esse consenso, uma definição de pensamento computacional deve incluir o conceito de processo de pensamento.

3.2 Abstração

Embora a ideia de abstração, ocultando a complexidade, como parte do pensamento computacional seja introduzida por Wing em seu artigo original [19], a definição se desenvolve ao longo dos anos subsequentes. Ela altera a definição para incluir a consideração simultânea de múltiplas camadas de abstração e consideração para definir as interfaces entre as camadas [20]. Até Peter Denning [18] reconhece que a abstração desempenha um papel importante na computação, incluindo a programação. No entanto, ele ressalta que o ato de abstrair não é exclusivo da ciência da computação. No ano seguinte, Wing [21] define a abstração como a pedra angular do pensamento computacional. Vários participantes do workshop sobre o escopo e a natureza do pensamento computacional (NRC) concordam que o pensamento computacional tem como foco o processo de abstração, criando-os e definindo as relações entre eles [16]. Mais recentemente, em seu relatório sobre workshops patrocinados pela Computer Science Teachers Association (CSTA) e pela International Society for Technology in Education (ISTE) para incorporar o pensamento computacional no currículo K-12, Barr e Stephenson [1] também incluem a capacidade abstrair em uma definição de pensamento computacional. O conceito de abstração é explorado por L'Heureux et al. [15] onde é um dos seis aspectos de sua abordagem de tecnologia da informação para o pensamento computacional.

Devido a esse consenso, uma definição de pensamento computacional deveria incluir o conceito de abstração.

3.3 Decomposição

A divisão dos problemas por funcionalidade é identificada por Wing [19, 20] como parte do pensamento computacional. A decomposição é necessária ao lidar com grandes problemas, sistemas complexos ou tarefas complexas. Os participantes do primeiro workshop do NRC também identificaram a necessidade de decomposição do problema [16]. Na próxima oficina, com foco em pedagogia, os participantes ampliam essa ideia.

Robert Tinker vê o núcleo do pensamento computacional como a decomposição de grandes problemas [17]. Danny Edelson aponta que a criação de soluções requer a divisão dos problemas em pedaços de funcionalidade específica e o sequenciamento dos pedaços [17]. Mais recentemente, ao refinar a sua própria definição de pensamento computacional, Guzdial [11] inclui o uso de ferramentas, incluindo abstração e decomposição. À luz deste consenso, uma definição de pensamento computacional deveria incluir o conceito de decomposição.

Três termos são propostos para inclusão na definição de pensamento computacional. A inclusão de um processo de pensamento, abstração e decomposição é apoiada por um consenso encontrado na literatura revisada. Esses termos são usados consistentemente em toda a literatura. A sua utilização não reflecte qualquer discrepância no significado percebido dos termos. Embora tenha sido demonstrado consenso para estes termos, outros recebem menos apoio e mais

interpretação variada. Alguns desses termos adicionais e sua aplicabilidade para inclusão em uma definição de pensamento computacional são discutidos abaixo.

4. POSSÍVEIS TERMOS

Embora de forma menos consistente do que os termos acima, vários termos e ideias diferentes são recorrentes na literatura aqui revisada. Mesmo que um termo ou ideia seja recorrente, a sua interpretação nem sempre é consistente entre os artigos. Várias ideias propostas como parte de uma definição de pensamento computacional são amplas e de alto nível. A falta de uma interpretação específica pode dificultar a inclusão destes termos numa definição. Os termos identificados enquadram-se nestas quatro áreas: pensamento, resolução de problemas, ciência da computação e termos de imitação

Existem duas descrições de pensamento, três termos gerais associados à resolução de problemas, três termos associados a conceitos de ciência da computação e três termos associados ao conceito de imitação ou representação. Os termos específicos são: pensamento lógico e pensamento algorítmico; resolução de problemas, análise e generalização; projeto de sistemas, automação e conceitos mais gerais de ciência da computação; e modelagem, simulação e visualização.

O suporte para inclusão ou exclusão destes termos em uma definição de pensamento computacional é apresentado nesta seção. A justificação é baseada na consistência do uso e na consistência da interpretação em toda a literatura.

4.1 Termos de Pensamento

Embora a ideia de que o pensamento computacional representa um processo cognitivo atraia consenso, há sugestões de que vários tipos específicos de pensamento também deveriam ser incluídos. Esses tipos específicos de pensamento são pensamento lógico, pensamento algorítmico, pensamento de engenharia e pensamento matemático. Esta seção explora a viabilidade de incorporar esses tipos de pensamento na definição de pensamento computacional.

O conceito de pensamento lógico, embora não definido especificamente, ocorre diversas vezes na literatura ao longo destes anos. Embora não sejam percebidos exatamente como equivalentes, os termos que descrevem tipos semelhantes de pensamento são agrupados nesta categoria. Isso inclui pensamento matemático, pensamento de engenharia e pensamento heurístico.

Em seu artigo original, Wing [19] indica que o pensamento computacional incorpora o raciocínio heurístico para conceber uma solução. Além da abstração e da decomposição, Guzdial [11] também inclui o raciocínio heurístico como uma ferramenta apropriada para usar ao se engajar no pensamento computacional. O pensamento computacional é equivalente ao raciocínio lógico usado pelas pessoas [12]. O raciocínio lógico é incluído por Iyer et al. [14] em seu modelo de currículo de ciência da computação, a fim de promover habilidades de pensamento de alto nível que não são necessariamente específicas da disciplina. L'Heureux et al. [15], ao detalhar um aspecto de sua abordagem de tecnologia da informação ao pensamento computacional, definem o pensamento lógico como a capacidade de desenvolver e testar hipóteses.

O pensamento computacional também se cruza com a engenharia porque os sistemas computacionais interagem com o mundo real. No entanto, pensadores computacionais podem projetar e criar mundos virtuais, não limitados pela realidade física [20]. Embora Wing [20] afirme que a ciência da computação depende da matemática como base, Gerald Sussman [16] afirma que o pensamento matemático gira em torno de estruturas abstratas, enquanto o pensamento computacional gira em torno de metodologia abstrata. O pensamento computacional pode ser visto como uma união entre ciência e engenharia. Poderia ser vista como uma metaciência preocupada em estudar métodos de pensamento que são aplicáveis a muitas disciplinas diferentes [16]. Embora a capacidade de pensar de forma lógica, matemática, heurística e de um ponto de vista

perspectiva da engenharia são certamente capacidades que um pensador computacional pode exibir, as referências a esses termos nesta literatura não são bem expandidas.

Embora o termo pensamento lógico, conforme descrito acima, possa não ser adequado para inclusão numa definição de pensamento computacional, o termo potencialmente análogo, pensamento algorítmico, requer uma investigação mais aprofundada. Em seu artigo original, Wing [19] não usa o termo pensamento algorítmico, preferindo a palavra heurística.

No entanto, em 2011, ela estende sua definição de pensamento computacional para incluir pensamento algorítmico e paralelo [22]. David Moursund [16] sugere que o pensamento computacional está relacionado à ideia de pensamento processual, conforme proposto por Seymour Papert em *Mindstorms*. Ele define um procedimento como um conjunto passo a passo de instruções que podem ser executadas por um dispositivo. O mesmo tema é continuado por Gerald Sussman [16], que define o pensamento computacional como uma forma de elaborar instruções explícitas para a realização de tarefas. A inclusão do pensamento algorítmico no currículo do ensino médio aparece antes da contribuição de Wing.

No currículo israelense de ciência da computação, Gal-Ezer et al. [8] enfatizaram a inclusão do estudo de processos algorítmicos. Parece haver um consenso de que o pensamento computacional incorpora aspectos do pensamento algorítmico e do design algorítmico. O termo algoritmo é interpretado como um procedimento passo a passo para a realização de tarefas, não apenas na ciência da computação, mas em outras disciplinas. Isso é evidenciado através da criação de algoritmos – design algorítmico. Devido à sua ampla aceitação e definição apropriada, o pensamento algorítmico pode ser aplicável para inclusão numa definição de pensamento computacional.

Nem todos os tipos de pensamento propostos para inclusão na definição de pensamento computacional trazem um refinamento adicional ao termo. Vincular uma definição de pensamento computacional a outros termos, como lógico ou heuristicamente, com sua interpretação aberta, ou a disciplinas específicas, como matemática ou engenharia, pode não ajudar a avançar no desenvolvimento de currículos de ensino fundamental e médio e pode não ajudar no desenvolvimento de instrumentos de avaliação do pensamento computacional. Por estas razões, os termos que expressam a ideia de pensamento lógico ou equivalência podem diluir uma definição de pensamento computacional. Por outro lado, o pensamento algorítmico é representado de forma consistente na literatura e sua interpretação não varia. De todos os termos potenciais associados ao pensamento, o pensamento algorítmico é o único termo possível que pode ser adequado para inclusão numa definição de pensamento computacional.

4.2 Termos de Resolução de Problemas

A ideia de que o pensamento computacional tem alguma relação com a resolução de problemas aparece frequentemente na literatura citada. Os termos específicos resolução de problemas, análise e generalização são empregados com mais frequência em discussões sobre habilidades gerais de resolução de problemas. Esta seção explora a interpretação desses termos e a viabilidade de incorporá-los na definição de pensamento computacional.

A resolução de problemas, de uma forma ou de outra, aparece frequentemente na literatura aqui apresentada. Há acordo para descrever o pensamento computacional como uma atividade de resolução de problemas. No entanto, a literatura não esclarece detalhadamente a resolução de problemas. Wing [19, 21], é claro, incorpora a resolução de problemas usando conceitos da ciência da computação em sua definição de pensamento computacional. A amplitude das habilidades de resolução de problemas empregadas no pensamento computacional, em oposição às habilidades técnicas específicas, é apontada por Larry Snyder [16]. Um requisito para um dispositivo de computação é introduzido por Barr e Stephenson [1], que afirmam que a essência do pensamento computacional é resolver problemas de uma forma que possa ser

implementado com um computador. Peter Henderson [17] descreve concisamente o pensamento computacional como um tipo de resolução generalizada de problemas com restrições. A resolução de problemas é enfatizada por Marcia Linn [16], que inclui nas qualidades de um pensador computacional de sucesso, a capacidade de se envolver em processos investigativos sustentados para gerar soluções de problemas. Embora pareça haver um consenso de que o pensamento computacional é um tipo de resolução de problemas, o termo pode não ser suficientemente específico para defini-lo. Devido à amplitude do termo, a resolução de problemas pode não ser adequada para inclusão numa definição de pensamento computacional.

O termo análise é incluído por alguns comentaristas na definição de pensamento computacional. Curiosamente, o termo aparece tanto em relação a problemas quanto a soluções, como em analisar um problema e analisar uma solução. Analisar, no contexto de problemas, enquadra-se na categoria de resolução de problemas, conforme definido acima. No entanto, analisar, no contexto de soluções, poderia ser interpretado como o termo comparável avaliar. Em seu artigo inicial, Wing [19] expressa a necessidade de um pensador computacional fazer compensações, avaliando o uso de tempo e espaço, energia e armazenamento. Esta avaliação dos processos algorítmicos, incluindo o seu poder e limitações, é prenunciada por Gal-Ezer et al. [8]. A aplicação do termo às interfaces de usuário é evidenciada no segundo objetivo do currículo proposto na Nova Zelândia, como parte da concepção de programas [2]. Na sua abordagem de TI, L'Heureux et al. [15] incluem a capacidade de avaliar processos, em termos de eficiência e utilização de recursos, e a capacidade de reconhecer e avaliar resultados.

Embora o termo analisar atraia algum acordo para inclusão em uma definição de pensamento computacional, as descrições do termo encontradas nesta literatura implicam um processo avaliativo. Portanto, devido ao consenso interpretativo na descrição, o termo avaliar pode ser adequado para inclusão numa definição de pensamento computacional.

Um termo específico que aparece com moderação nas definições da literatura é generalização. É a capacidade de passar de uma aplicabilidade específica para uma aplicabilidade mais ampla, por exemplo, compreender como desenhar um quadrado definindo ângulos internos e, em seguida, aplicar o mesmo algoritmo para produzir uma aproximação de um círculo. A capacidade de reconhecer partes de soluções que foram utilizadas em situações anteriores ou que poderão ser utilizadas em situações futuras é incluída por Kolodner em uma definição de pensamento computacional [17]. Estas peças, ou peças funcionais, podem ser utilizadas para resolver o problema atual ou combinadas de diferentes maneiras para resolver novos problemas [17]. O próprio termo generalização é descrito em um currículo proposto como reconhecendo padrões comuns e compartilhando características comuns [5]. A ideia avança a partir da decomposição descrita acima. Generalização é a etapa de reconhecer como pequenos pedaços podem ser reutilizados e reaplicados a problemas semelhantes ou únicos. Embora o termo exato, generalização, seja usado com moderação na literatura, a ideia de reconhecer e reutilizar partes comuns de uma solução é uma possibilidade de inclusão numa definição de pensamento computacional.

Os possíveis termos examinados nesta seção incluem resolução de problemas, análise e generalização. Resolução de problemas é um termo amplo que, embora usado de forma consistente em toda a literatura, não está bem definido. Análise, usada no contexto de um problema, é também um termo amplo, muitas vezes incorporando as ideias de abstração e decomposição, conforme discutido acima. A análise, utilizada no contexto de uma solução, é análoga à avaliação e é utilizada consistentemente na literatura. Embora o termo generalização seja pouco utilizado na literatura, existem descrições de processos análogos.

Portanto, deste conjunto de termos possíveis, aqueles utilizados de forma mais consistente, com menor disparidade de interpretação, e que

que podem ser adequados para inclusão em uma definição de pensamento computacional são avaliação e generalização.

4.3 Termos de Ciência da Computação

Os autores aqui citados admitem que o pensamento computacional tem uma relação profunda com a ciência da computação. Alguns sugerem que uma terminologia específica da ciência da computação seja incluída na definição de ciência da computação. Os termos específicos incluem projeto de sistemas, automação e conceitos mais gerais de ciência da computação, como recursão e recuperação por meio de redundância. Esta seção explora a viabilidade de incorporar esses termos na definição de pensamento computacional.

O design de sistemas, embora não seja mencionado com frequência, ainda é usado para descrever o pensamento computacional. Projetar sistemas baseados em conceitos usados em ciência da computação é mencionado por Wing [19]. Novamente, esta inclusão é prenunciada por Gal-Ezer et al. [8] que incorpora em seu currículo o estudo do projeto e implementação de sistemas computacionais. Um dos Grandes Princípios de Computação de Peter Denning inclui uma categoria baseada no projeto e construção de sistemas de software [6]. Ele vai além ao descrever os sistemas como uma das quatro práticas principais, nas quais os profissionais de computação se envolvem, juntamente com programação, modelagem e inovação [18]. O foco em cada um desses casos é o projeto de sistemas como um processo orientado ao produto. É uma evidência da capacidade de pensar computacionalmente, não necessariamente uma definição dela.

Portanto, o termo design de sistemas pode não ser adequado para inclusão numa definição de pensamento computacional.

Outro termo, popularizado por Wing ao definir o pensamento computacional, é automação. Ela conecta o termo ao de abstração ao discutir a mecanização das camadas de abstração e as relações entre elas [20]. Até Denning reconhece que é isso que acontece durante a programação [18]. Posteriormente, uma conexão mais forte é feita por Wing [21] ao definir a computação como a “automação de nossas abstrações” (p. 3718). Isto introduz a necessidade de um dispositivo computacional para interpretar as abstrações, a necessidade de um computador para executar um programa. O processo ou processos necessários na criação dessas automações podem ser termos possíveis

para definir o pensamento computacional. Por outro lado, um artefato de programa, semelhante ao projeto de sistema discutido acima, é apenas uma evidência de que o pensamento computacional ocorreu. Anteriormente, foi apresentado um consenso que enfatizava o aspecto do processo de pensamento do pensamento computacional. Com base nesse consenso, a automação, interpretada como um artefato de programa, pode não ser um acréscimo útil à definição de pensamento computacional.

Ao longo da literatura, termos intimamente relacionados ao conteúdo geral dos estudos da ciência da computação aparecem nas descrições do pensamento computacional. A própria Wing [20] introduz conceitos de ciência da computação, como pensar recursivamente, interpretar código como dados e dados como código, verificação de tipo, prevenção, detecção, recuperação por meio de redundância, contenção de danos, correção de erros, pré-busca e armazenamento em cache. Conceitos adicionais, como processamento paralelo, teste, depuração, estratégias de pesquisa, complexidade algorítmica e correspondência de padrões são reconhecidos no relatório NRC [16]. Barr e Stephenson [1] incluem a capacidade de pensar de forma iterativa e recursiva. Uma análise mais detalhada revela que nem todos esses conceitos são exclusivos do campo da ciência da computação.

Por exemplo, os matemáticos pensam de forma iterativa e os engenheiros planeiam a recuperação através da redundância. Embora cada um desses conceitos possa ser dominado por pensadores computacionais, nenhum deles define ou ajuda a restringir uma definição única de pensamento computacional. Portanto, termos interpretáveis como conteúdo de ciência da computação podem não ser úteis na definição do pensamento computacional.

Os possíveis termos examinados nesta seção incluem projeto de sistemas, automação e conceitos mais gerais da ciência da computação, como recursão e recuperação por meio de redundância. O design de sistemas, resultando em um produto, é uma evidência do uso de habilidades de pensamento computacional, e não uma definição dele. Novamente, a automação, como produto ou programa, evidencia o uso de habilidades de pensamento computacional. Finalmente, os termos que são interpretáveis como conteúdo de ciência da computação não trazem foco à definição de pensamento computacional. Portanto, nenhum dos termos sugeridos discutidos nesta seção parece adequado para ser incluído em uma definição de pensamento computacional.

4.4 Termos de Imitação

Três termos adicionais, também usados em discussões sobre pensamento computacional, são modelagem, simulação e visualização. Esses termos aparecem com frequência na literatura citada. Esta seção explora a viabilidade de incluir esses termos em uma definição de pensamento computacional.

Wing [19] começou definindo o pensamento computacional como a modelagem das partes apropriadas de um problema para facilitar uma solução. Mais tarde, Brian Blake [16] insiste que a definição de pensamento computacional deve incluir modelagem e visualizações. Brinda, Puhlmann e Schulte [3] identificaram, como um padrão curricular alcançável, os processos envolvidos na modelagem de dados. Por outro lado, Edward Fox e Janet Kolodner [16] apontam que é a manipulação de abstrações (modelos, simulações e visualizações) que contribui para o desenvolvimento de habilidades de pensamento computacional. Observar os resultados da alteração de valores de variáveis, formar hipóteses, encontrar anomalias nos dados e identificar invariantes podem ser alcançados interagindo com modelos, simulações e visualizações. A manipulação dessas representações é consensual para melhorar o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional, mas não necessariamente o define.

Embora estas ferramentas sejam ajudas eficazes no desenvolvimento de competências de pensamento computacional, podem não ser adequadas para inclusão numa definição de pensamento computacional.

. A seção seguinte, baseada na consistência de uso do termo e na consistência de interpretação em toda a literatura, resume os argumentos apresentados acima e sugere uma definição de pensamento computacional.

5. DEFINIÇÃO PROPOSTA

A intenção desta investigação é lançar nova luz sobre as discussões que tentam desenvolver uma definição de pensamento computacional. Os objectivos de tal definição, conforme indicado acima, são: definir de forma mais restrita e não mais ampla; ordenar os critérios, não necessariamente para acomodar todos os pontos de vista; refinar a definição para facilitar a avaliação; manter a validade do trabalho realizado anteriormente, como o desenvolvimento de currículos; separar uma definição daquelas atividades que podem promover a aquisição de competências de pensamento computacional; e separar uma definição daqueles artefatos e atividades que evidenciam o uso de habilidades de pensamento computacional. A justificativa para inclusão ou exclusão é baseada na consistência de uso e consistência de significado em toda a literatura. A definição resultante reflete grande parte do consenso encontrado na literatura, ao mesmo tempo que remove os termos menos bem definidos.

A Tabela 1 resume a justificativa para cada termo prospectivo inclusão ou exclusão de uma definição proposta de pensamento computacional.

Prazo	Status	Justificação
-------	--------	--------------

Um processo de pensamento	Incluir o consenso encontrado no literatura	
Abstração	Incluir o consenso encontrado no literatura	
Decomposição	Incluir consenso encontrado na literatura	
Pensamento lógico	Excluir Termo amplo, não bem definido	
Algorítmico	Incluir bem definido em vários pensamentos disciplinas	
Resolução de problemas	Excluir Termo amplo, evidencia o uso de competências; desenvolve aquisição de habilidades	
Avaliação	Incluir bem definido em múltiplas disciplinas	
Generalização	Incluir Conceito bem definido, embora o termo possa não ser familiar	
Projeto de sistemas	Excluir evidências do uso de habilidades	
Automação	Excluir evidências do uso de habilidades	
Conteúdo de ciência da computação	Excluir evidências do uso de habilidades	
Modelagem, simulação e	Excluir Evidencia o uso de habilidades em sua criação; manipulação desenvolve aquisição de habilidades	

Tabela 1. Terminologia de definição de pensamento computacional

Conforme apoiado pelos argumentos anteriores, o pensamento computacional é uma atividade, muitas vezes orientada para o produto, associada, mas não limitada a, resolução de problemas. É um processo cognitivo ou de pensamento que reflete

- a capacidade de pensar em abstrações,
- a capacidade de pensar em termos de decomposição,
- a capacidade de pensar algorítmicamente,
- a capacidade de pensar em termos de avaliações, e
- a capacidade de pensar em generalizações.

Esta definição proposta tenta incorporar apenas os termos para os quais existe consenso na literatura ou os termos que estão bem definidos em todas as disciplinas. A intenção é focar no aspecto pensativo da frase original.

Em outras palavras, o pensamento computacional é uma abordagem focada na resolução de problemas, incorporando processos de pensamento que utilizam abstração, decomposição, design algorítmico, avaliação e generalizações.

6. CONCLUSÃO

Há uma necessidade genuína de uma definição robusta e consensual de pensamento computacional. A definição pode facilitar o desenvolvimento de currículos de ciência da computação alinhados com a visão original de Wing de incentivar o pensamento computacional para todos. O A definição também pode garantir que os currículos de ensino fundamental e médio não se tornarão apenas uma coleção de recursos interessantes apresentados a critério dos professores. A definição pode garantir que podem ser desenvolvidas ferramentas de avaliação que medem as habilidades de pensamento computacional. A descrição restringe a definição ao excluir alguns termos propostos. Ele separa a prática de habilidades e o resultados ou evidências da aplicação de habilidades provenientes da atividade de pensar. No entanto, isso não invalida os desenhos curriculares, especialmente porque muitas vezes se concentram no fazer ou na evidência do fazer.

pensamento computacional. Deixa abertas as possibilidades de desenvolver ferramentas de avaliação para medir a capacidade de pensar computacionalmente. É claro que as discussões sobre uma definição para pensamento computacional ainda não estão concluídas. Pode muito bem acontecer que a definição mude à medida que a compreensão do pensamento computacional se desenvolve nos próximos anos. Isto é especialmente verdadeiro à medida que os alunos mais jovens são expostos aos conceitos que concretizam a visão original de Wing de pensamento computacional para todos. Esta revisão da literatura simplesmente tenta informar essas discussões.

7. REFERÊNCIAS

- [1] Barr, V. & Stephenson, C. 2011. Trazendo computacional pensando no ensino fundamental e médio: o que está envolvido e qual é o papel da comunidade de educação em ciência da computação? *ACM Incursões*, 2, 48-54.
- [2] Bell, T., Andreae, P. & Lambert, L. 2010. Ciência da Computação nas escolas secundárias da Nova Zelândia. *Anais da Décima Segunda Conferência Australásia sobre Educação em Computação - Volume 103*. Brisbane, Austrália: Australian Computer Society, Inc.
- [3] Brinda, T., Puhlmann, H. & Schulte, C. 2009. Unindo TIC e CS: padrões educacionais para ciência da computação no ensino secundário inferior. *Anais da 14ª conferência anual ACM SIGCSE sobre Inovação e tecnologia no ensino de ciência da computação*. Paris, França: ACM.
- [4] Grupo de Trabalho da Associação de Professores de Ciência da Computação. 2011. *Padrões de Ciência da Computação K-12*, Nova York, ACM.
- [5] Grupo de Trabalho de Computação na Escola. 2012. Computador Ciência: Um currículo para escolas. Disponível: <http://www.computingschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf> [Acessado em 26-12-2012].
- [6] Denning, PJ 2007. A computação é uma ciência natural. *Comum. ACM*, 50, 13-18.
- [7] Denning, PJ 2011. Simpósio sobre Ubiquidade: O que temos disse sobre computação?: declaração final. *Ubiquidade*, 2011, 1-7.
- [8] Gal-Ezer, J., Beerli, C., Harel, D. & Yehudai, A. 1995. Um programa de ensino médio em ciência da computação. *Computador*, 28, 73-80.
- [9] Guzdial, M. 2008. Educação: abrindo caminho para pensamento computacional. *Comum. ACM*, 51, 25-27.
- [10] Guzdial, M. 2011. Uma definição de pensamento computacional de Jeannette Wing. *Blog de Educação em Computação* [Online]. Disponível em: <http://computinged.wordpress.com/2011/03/22/a-definition-of-computational-thinking-from-jeannette-wing/> [Acessado em 22-03-11].
- [11] Guzdial, M. 2012. Uma boa definição de computacional pensamento, incluindo riscos e segurança cibernética. *Informática*
- Blog de educação* [Online]. Disponível em: <http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computational-thinking-including-risks-and-cyber-security/> [Acessado em 04/06/12].
- [12] Henderson, PB, Cortina, TJ & Wing, JM 2007. Pensamento computacional. *Anais do 38º Simpósio Técnico SIGCSE sobre Ensino de Ciência da Computação*. Covington, Kentucky, EUA: ACM.
- [13] Hu, C. 2011. Pensamento computacional: o que pode significar e o que podemos fazer a respeito. *Anais da 16ª conferência conjunta anual sobre Inovação e tecnologia na educação em ciência da computação*. Darmstadt, Alemanha: ACM.
- [14] Iyer, S., Baru, M., Chita, V., Khan, F. e Vishwanathan, U. 2010. Modelo de Currículo de Ciência da Computação para Escolas. Disponível: <http://www.cse.iitb.ac.in/~sri/papers/CSC-April2010.pdf> [Acessado em 28-12-2012].
- [15] L'Heureux, J., Boisvert, D., Cohen, R. & Sanghera, K. 2012. Resolução de problemas de TI: uma implementação do pensamento computacional em tecnologia da informação. *Anais da 13ª Conferência Anual sobre Educação em Tecnologia da Informação*. Calgary, Alberta, Canadá: ACM.
- [16] Conselho Nacional de Pesquisa. 2010. Relatório de um Workshop sobre o Escopo e a Natureza do Pensamento Computacional. Disponível: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12840 [Acessado em 05/10/2011].
- [17] Conselho Nacional de Pesquisa. 2011. Relatório de Workshop de Aspectos Pedagógicos do Pensamento Computacional. Disponível: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13170 [Acessado em 10/10/2011].
- [18] Ubiquidade. 2007. Entrevista com Peter Denning sobre os grandes princípios da computação. *Ubiquidade*, 2007, 1-1.
- [19] Wing, J. 2006. Pensamento computacional. *Comum. ACM*, 49, 33-35.
- [20] Wing, J. 2007. *Pensamento Computacional* [Online]. Disponível: <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/ComputationalPensando.pdf> [Acessado em 14-12-12].
- [21] Wing, J. 2008. Pensamento computacional e pensamento sobre Informática. *Transações Filosóficas da Royal Society A*, 366, 3717-3725.
- [22] Wing, J. 2011. Caderno de Pesquisa: Pensamento Computacional - O quê e por quê? *A ligação*. Pittsburgh, Pensilvânia: Carneige Melão.